

SNMP EXPLICADO COMO SE TIVESSE 5 ANOS

O QUE É ISTO TUDO?

Imagina que és o **chefe** de uma grande empresa com 100 computadores. Queres saber:

- Quais estão ligados/desligados?
- Quem está a usar cada um?
- Que programas estão instalados?

O **SNMP** é o teu "assistente mágico" que vai a todos os computadores e traz essa informação!

AS 4 PEÇAS PRINCIPAIS (LEGO)

1. **SMI - A LINGUAGEM**

- É como a **gramática do Português**
- Define as "palavras" que podes usar
- Exemplo: só podes dizer "o computador está ON" ou "OFF", não podes dizer "o computador está azul"

2. **MIB - O DICIONÁRIO**

- É uma **lista de coisas que podes perguntar**
- Como um menu de restaurante:
 - Prato 1: Estado do computador
 - Prato 2: Número de utilizadores
 - Prato 3: Programas instalados

3. **SNMP - O TELEFONE**

- É como fazer uma **chamada telefónica**:
 - Tu: "Está alguém no computador 5?"
 - Computador: "Sim, está a Maria"
- O protocolo que transporta as perguntas e respostas

4. **USM/VACM - A SEGURANÇA**

- Como ter **chaves diferentes** para diferentes portas
- O admin tem chave mestra, o utilizador normal tem chave limitada

ESCREVER UMA MIB - RECEITA DE COZINHA

INGREDIENTES OBRIGATÓRIOS:

asn.1

NOME-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

--  IR ÀS COMPRAS (importar coisas)

IMPORTS MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Integer32, Unsigned32

FROM SNMPv2-SMI,

RowStatus, DisplayString

FROM SNMPv2-TC;

--  CRIAR A CASA (definir a MIB)

minhaMIB MODULE-IDENTITY

::= { experimental 2025 } --  MORADA da nossa MIB

--  CRIAR DIVISÕES

objetos OBJECT IDENTIFIER ::= { minhaMIB 1 }

OBJETOS SIMPLES (como variáveis)

asn.1

--  PERGUNTA: "Qual o nome da sala?"

nomeSala OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString --  TIPO: texto

MAX-ACCESS read-write --  PODE-SE: ler e escrever

STATUS current --  ESTADO: atual

::= { objetos 1 } -- 🏷️ NÚMERO: 1

-- ❓ PERGUNTA: "Quantas cadeiras tem?"

numeroCadeiras OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32 -- 📊 TIPO: número

MAX-ACCESS read-only -- 👁️ PODE-SE: só ler

STATUS current

::= { objetos 2 }

📊 TABELAS (como Excel)

asn.1

-- 📄 CRIAR A FOLHA EXCEL

tabelaAlunos OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF AlunoEntry -- 📊 TIPO: tabela

MAX-ACCESS not-accessible -- 🚫 NINGUÉM toca na tabela inteira

::= { objetos 10 }

-- 📝 DEFINIR AS COLUNAS

AlunoEntry ::= SEQUENCE {

 numeroAluno Unsigned32, -- 🏷️ COLUNA A: ID (SEMPRE 1ª!)

 nomeAluno DisplayString, -- 🗨️ COLUNA B: Nome

 cursoAluno DisplayString, -- 🎓 COLUNA C: Curso

 estadoAluno RowStatus -- 🎮 COLUNA D: Estado (SEMPRE última!)

}

-- 🏷️ COLUNA A - CHAVE PRIMÁRIA

numeroAluno OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32

MAX-ACCESS not-accessible -- 🚫 NINGUÉM mexe diretamente

::= { AlunoEntry 1 }

-- 🍷 COLUNA B - NOME

nomeAluno OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-create -- ✨ PODE-SE: ler e CRIAR novas linhas

::= { AlunoEntry 2 }

🎮 MAX-ACCESS - O QUE PODE CADA UM FAZER?

Tipo	Símbolo	Explicação	Exemplo
not-accessible	🚫	Proibido tocar	Número do aluno (só para organização)
read-only	👁️	Só ver	Número total de alunos
read-write	✏️	Ver e mudar	Nome da sala
read-create	✨	Ver, mudar e CRIAR	Adicionar novo aluno à tabela

📞 COMANDOS PRÁTICOS - O TEU TELEFONE

📞 FAZER PERGUNTAS:

bash

🤔 "Qual o valor do objeto X?"

snmpget -v2c -c public computador .1.3.6.1.3.2025.1.1.0

🔍 "Mostra-me TUDO a partir daqui"

```
snmpwalk -v2c -c public computador .1.3.6.1.3.2025.1
```

🖍️ "Muda este valor para..."

```
snmpset -v2c -c private computador .1.3.6.1.3.2025.1.1.0 s "NovaSala"
```

📦 "Dá-me vários valores de uma vez"

```
snmpbulkget -v2c -c public computador system interfaces
```

🎯 RESUMO DA MATÉRIA TODA DOS DOCUMENTOS

🏠 RMON - O DETETIVE

- É um **agente especial** que fica a observar o tráfego da rede
- Como ter um **vigilante** no corredor a contar:
 - Quantas pessoas passam
 - A que horas há mais movimento
 - Se há algum problema

🔧 NETCONF/YANG - O NOVO SNMP

- **SNMP antigo**: Como enviar SMS (curtas e simples)
- **NETCONF**: Como enviar email (mais comprido, mas mais organizado)
- **YANG**: A nova "gramática" mais moderna

🏢 FCAPS - AS 5 TAREFAS DO CHEFE

1. **Fault** - 🚨 **Problemas** (alguém partiu algo?)
2. **Configuration** - ⚙️ **Configuração** (organizar tudo)
3. **Accounting** - 💰 **Contas** (quem usa o quê?)
4. **Performance** - 📈 **Desempenho** (está a correr bem?)
5. **Security** - 🛡️ **Segurança** (portas fechadas!)

🚨 ERROS QUE TODOS COMETEM

❌ FAZER ISTO:

asn.1

tabela OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF Entrada

MAX-ACCESS read-write -- ❌ ERRADO! Tabelas são not-accessible

✅ FAZER ANTES ISTO:

asn.1

tabela OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF Entrada

MAX-ACCESS not-accessible -- ✅ CERTO!

❌ ESQUECER ISTO:

asn.1

Entrada ::= SEQUENCE {

nome DisplayString, -- ❌ Primeiro tem de ser o INDEX!

numero Unsigned32,

estado RowStatus

}

✅ FAZER ANTES ISTO:

asn.1

Entrada ::= SEQUENCE {

numero Unsigned32, -- ✅ INDEX primeiro!

nome DisplayString,

estado RowStatus -- ✅ RowStatus último!

}

🍽️ ANALOGIA FINAL - O RESTAURANTE

Imagina um **restaurante**:

- 🧑 **SMI**: As regras de como escrever a ementa
 - 📋 **MIB**: A ementa com todos os pratos
 - 🧑 **SNMP**: O empregado que leva os pedidos
 - 🗝️ **USM**: O segurança que verifica quem pode entrar na cozinha
 - 📺 **RMON**: As câmaras que contam quantas pessoas entram/saem
 - ⚡ **NETCONF**: Um sistema digital moderno para fazer pedidos
-

📁 O QUE LEVAR PARA O TESTE

DECORA ESTAS 3 COISAS:

1. 📋 **Estrutura base** da MIB (a "receita")
2. 🎮 **MAX-ACCESS** - quem pode fazer o quê
3. 📺 **Tabelas** - INDEX primeiro, RowStatus último

NÃO PRECISAS DECORAR:

- OIDs exatos (dão-te os números)
- Comandos exatos (podes deduzir)